CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Un ordre total sur le demi-plan supérieur

Énoncé

Sur $P = \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im}(z) \geqslant 0\}$, on pose $z \preccurlyeq z' \iff |z| < |z'|$ ou $(|z| = |z'|$ et $\mathrm{Re}(z) \leqslant \mathrm{Re}(z'))$. Montrer que c'est une relation d'ordre total.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Sur P, $\mathrm{Im}(z) = \sqrt{|z|^2 - \mathrm{Re}(z)^2}$.

Ce qu'on te demande. Les propriétés d'ordre et la totalité.

Corrigé

1. Réflexive, antisymétrique

Réflexive : $|z| = |z|$ et $\operatorname{Re} z \leqslant \operatorname{Re} z$.

Antisymétrique : si $z \preccurlyeq z'$ et $z' \preccurlyeq z$, on ne peut pas avoir $|z| < |z'|$ (ni l'inverse), donc $|z| = |z'|$, puis $\operatorname{Re} z \leqslant \operatorname{Re} z'$ et $\operatorname{Re} z' \leqslant \operatorname{Re} z$, d'où $\operatorname{Re} z = \operatorname{Re} z'$. Alors $\operatorname{Im}(z)^2 = |z|^2 - \operatorname{Re}(z)^2 = \operatorname{Im}(z')^2$, et comme les deux parties imaginaires sont $\geqslant 0$, elles sont égales. Donc $z = z'$.

2. Transitive et totale

C'est l'ordre lexicographique sur le couple $(|z|, \operatorname{Re} z)$: même raisonnement de transitivité (cas « $<$ » ou « $=$ » sur les modules).

Totale : si $|z| \neq |z'|$, l'un est strictement plus petit ; si $|z| = |z'|$, on compare les parties réelles, toujours comparables. Deux éléments sont donc toujours comparables.

$\preccurlyeq$ est un ordre total sur P.

Pourquoi le demi-plan ? Sur $\mathbb{C}$ tout entier, i et $-i$ ont même module et même partie réelle, et l'antisymétrie échouerait.

Le piège

Oublier l'hypothèse $\operatorname{Im} \geqslant 0$: elle sert à l'antisymétrie.

La méthode

Un ordre lexicographique sur des quantités qui déterminent l'élément est un ordre total.

Rappels de cours utilisés

- **Relation d'ordre.** $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre si elle est **réflexive**, **antisymétrique** ($x \preccurlyeq y$ et $y \preccurlyeq x \Rightarrow x = y$) et **transitive**. L'ordre est **total** si deux éléments sont toujours comparables : $x \preccurlyeq y$ ou $y \preccurlyeq x$.